# Simulasi Serangan & Pertahanan Siber pada Sistem IoT PiRoTech

Anggota Kelompok:

1. Muhammad Ganabitz Dzikri J0404241157 - Lead Team
2. Aisha Aulia Darmawan J0404241007 - Red Team
3. Kesya Khoerunisa Putri Suryaman J0404241058 - Red Team
4. Gyanrendra Nayaran Wiratmaja J0404241172 - Blue Team

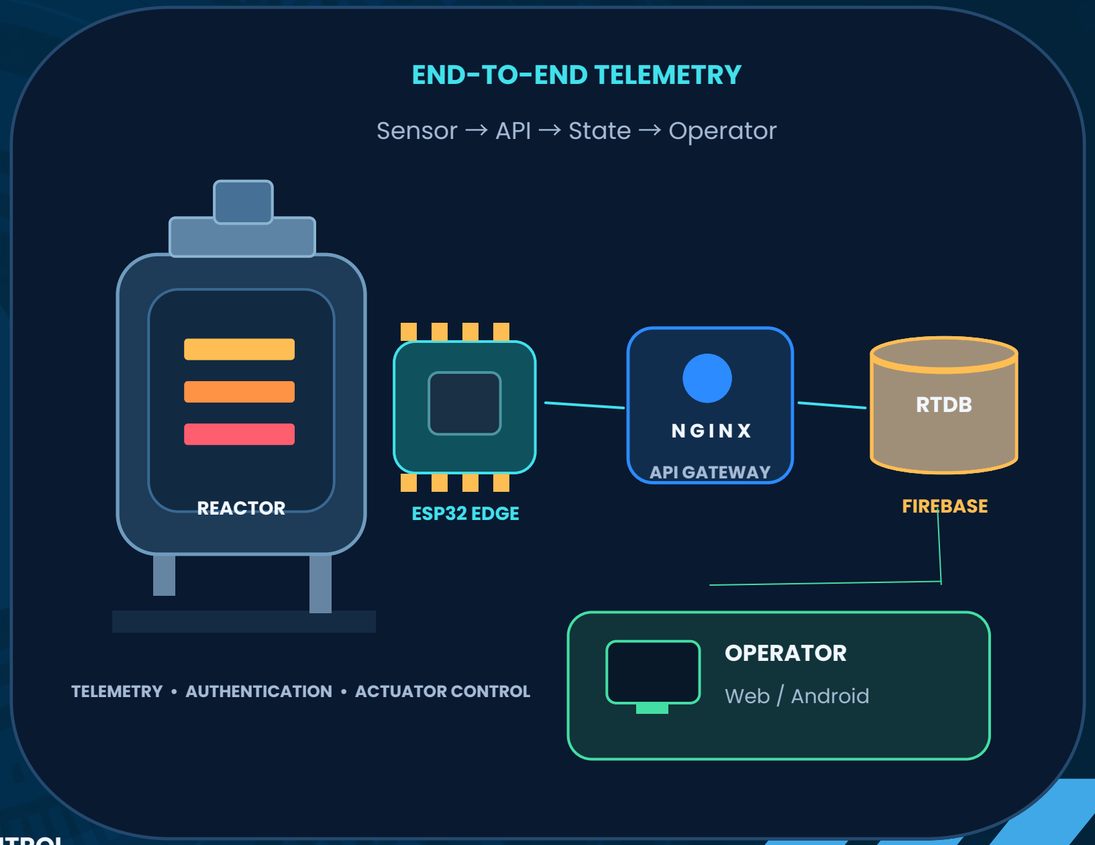
# PiRoTech IoT Smart Pyrolysis

Sistem pemantauan telemetri reaktor pirolisis termal limbah plastik berbasis IoT.

Memantau suhu 100°C–200°C dan mengendalikan buzzer keselamatan secara real-time.

**TEMPERATUR**
**100–200°C**

**MODE SISTEM**
**Real-time IoT**




**SYSTEM PILLARS**

**EDGE TELEMETRY**
ESP32 • Sensor • Buzzer

**SECURE API LAYER**
Nginx • REST API • Firebase

**WEB & MOBILE CONTROL**
Dashboard • Android • Logs

**SECURITY FOCUS | Sensitive-route protection • Telemetry flood control • Emergency actuator integrity**

# Pemetaan Komponen Asli ke Target Node

## Sistem Asli / Produksi Riil (Real-World System)

**Reaktor Pirolisis**
**(Edge Hardware)**

- ESP32
- Termokopel MAX6675
- Piezo Buzzer & Relay Heater

**Internet**

**Server Cloud**

- Node.js / Express
- Firebase Admin SDK
- REST API

**Aplikasi Android**
(Teknisi)

- Kotlin / Flutter
- HTTP Request
- Monitoring & Control

**Mapped to Isolated Lab Environment (Subnet 192.168.14.0/24)**

## Replika Lab / Jaringan Lab (Subnet 192.168.14.0/24)

**Attacker Node (192.168.14.100)**

- CyberOps VM
- cURL / Bash Loop
- Python Scripts
- Fuzzing / DoS

**Monitoring Node (192.168.14.50)**

- Security Onion
- (Zeek, Suricata, Kibana/Wazuh)
- CloudWatch / Datadog
- Port Mirroring

Mirror Traffic

**Switch**
(192.168.14.0/24)

**Defender / Target Node (192.168.14.5)**

**Nginx API Gateway** (Port 80)

- Reverse Proxy
- Limit Rate (limit_req)
- Security Headers
- Block /api/debug/
- Protect Buzzer Status

**Node.js + Firebase Replica** (Port 3000)

- Express.js (server.js)
- REST API Engine
- Auth & Business Logic
- Firebase RTDB / JSON State

**Python ESP32 Simulator**

- Generate Suhu 100°C–200°C
- Status Buzzer
- HTTP POST/PUT
- (esp32_simulator.py)

**Client / User (Ops)**

- Web Dashboaad (React/Tailwind)
- Android App (Kotlin/Flutter)
- cURL / HTTP Request
- Monitor & Control Buzzer

## Tabel Perbandingan & Pemetaan Menyeluruh Komponen Sistem

| Komponen | Sistem Asli (Produksi Riil) | Target Node / Replika Lab | Tech Stack Asli | Tech Stack Replika Lab | Peran & Alur Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge Hardware Reaktor | Reaktor Pirolisis Fisik | IoT Simulator Process (Node Internal / Localhost) | ESP32, MAX6675, Buzzer, Relay Heater | Python (esp32_simulator.py), requests, time, JSON | Mengemulasikan pembacaan suhu (100°C–200°C) dan status buzzer, lalu mengirim via HTTP ke API Gateway. |
| Perimeter Network / Pintu Masuk API | Defender Node (192.168.14.5:80) | Cloudflare / AWS API Gateway Hardware Firewall Nginx 1.28.x Ubuntu 24.04 LTS | Nginx, Ubuntu Server | Limit_req, security headers | Limit_req, security headers Menyaring serangan, blokir rute /api/debug/ & proteksi buzzer, teruskan ke port 3000. |
| Aplikasi Backend / Business Logic | Internal Service (127.0.0.1:3000) | Node.js + Express (Cloud Server) | Node.js / Express.js Firebase Admin SDK | REST API Engine .env (Local Environment) | Memproses data telemetri, autentikasi pengguna, catat status buzzer. |
| Database & Penyimpanan State | Firebase (Cloud) | Firebase Replica / In-Memory State | Firebase RTDB (GCP) | sensor_data.json & buzzer.json | Menyimpan histori suhu dan status darurat secara instan. |
| Klien Pengguna (Operator) | Aplikasi Android (Teknisi) | Client Simulation (Web / Android) | Kotlin / Flutter, React / Tailwind | HTTP Request, Browser / cURL | Memantau suhu reaktor dan kirim instruksi kontrol buzzer. |
| Entitas Penyerang Siber | — | Attacker Node (192.168.14.100) | — | cURL, Bash Loop, Python Scripts | Menguji celah keamanan (curi env key, bypass auth, flooding DoS). |
| Sistem Monitoring Keamanan | — | Monitoring Node (192.168.14.50) | — | Security Onion, CloudWatch, Port Mirroring | Pantau lalu lintas subnet 192.168.14.0/24 dan catat anomali keamanan. |

## Narasi Konsep Replika Lab

**1 Kenapa Perlu Replika Lab?**
Reaktor pirolisis beroperasi pada 100°C–200°C dan terhubung langsung ke Firebase di cloud. Membawa reaktor fisik ke lab berisiko dan tidak memungkinkan. Oleh karena itu, seluruh ekosistem dipetakan ke subnet lab tertutup (192.168.14.0/24).

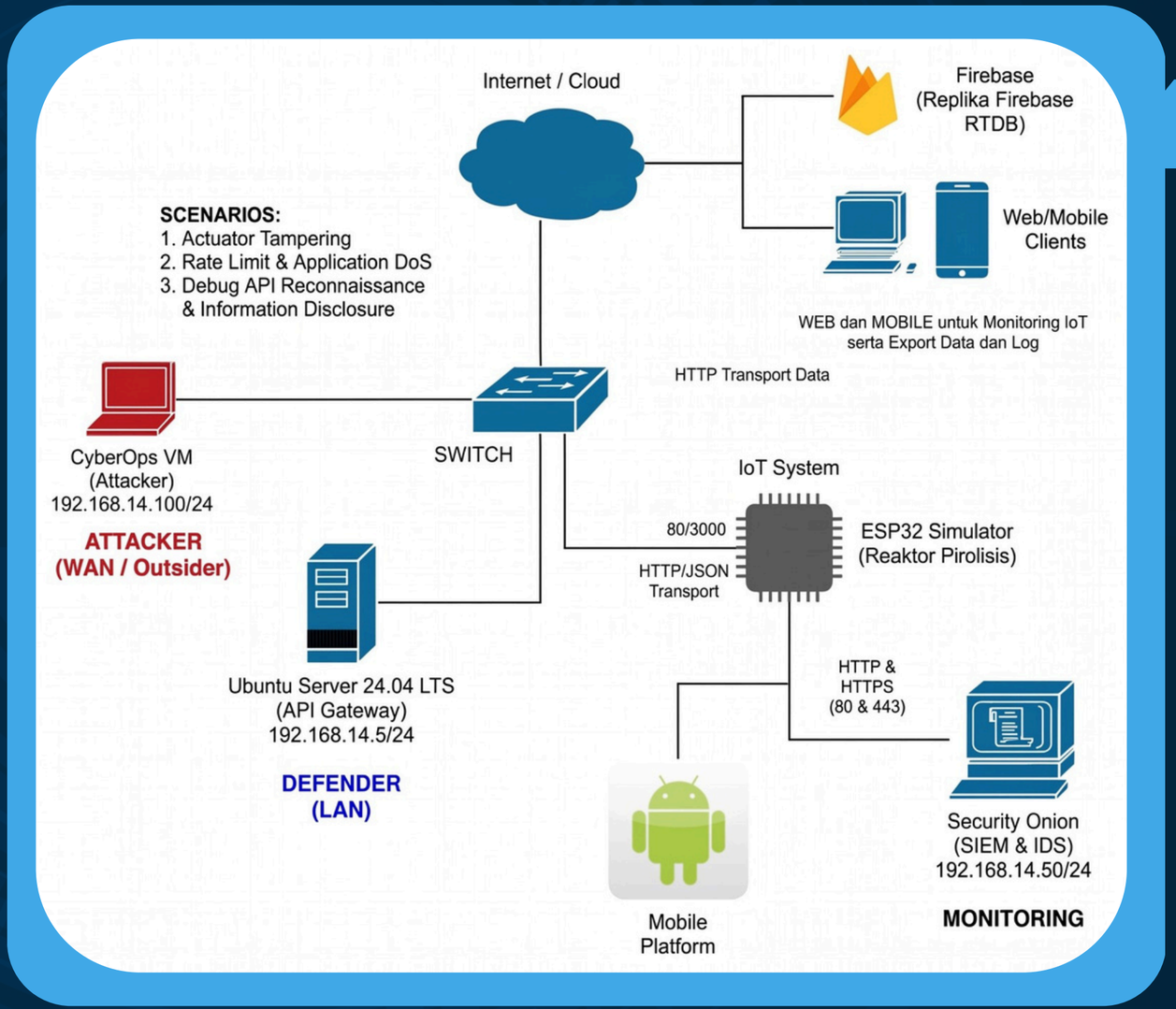
**2 Sisi Pengirim Data (Edge)**
ESP32 fisik digantikan oleh simulator Python yang menghasilkan kenaikan dan penurunan suhu pirolisis identik dengan kondisi lapangan.

**3 Sisi Target Pertahanan (Target Node)**
Nginx sebagai gerbang terdepan (port 80) di Ubuntu Server (192.168.14.5) melindungi Node.js backend di port internal 3000.

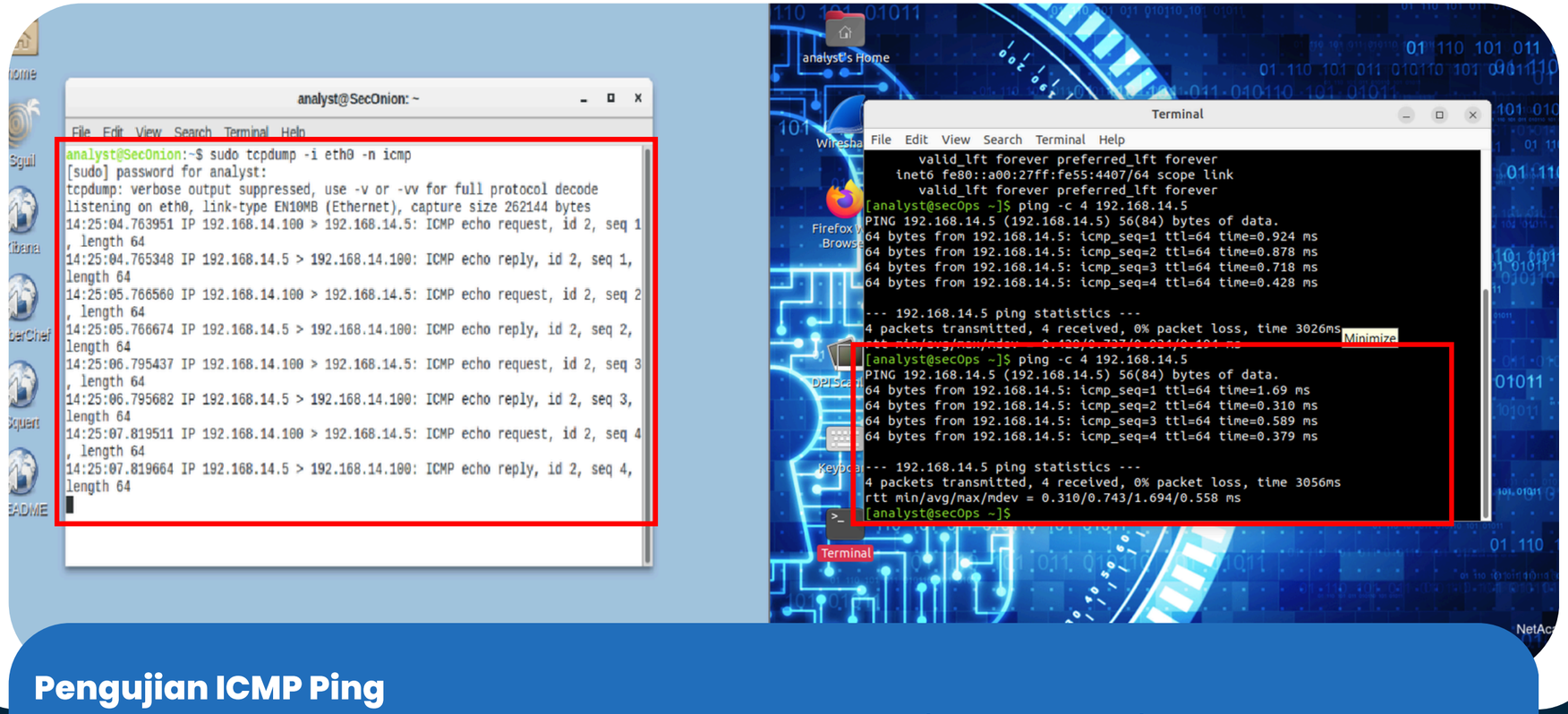
**4 Sisi Pengujian & Monitoring**
Penyerang ditempatkan pada mesin terpisah (192.168.14.100) agar pengujian celah mencerminkan serangan nyata, sementara Security Onion (192.168.14.50) bertindak sebagai pengawas lalu lintas independen.

# Topologi

## Attacker , Target dan Monitoring



# Baseline Pengujian




**Pengujian ICMP Ping**

Memastikan koneksi stabil antara Attacker VM (192.168.14.100) dan Target Server (192.168.14.5).

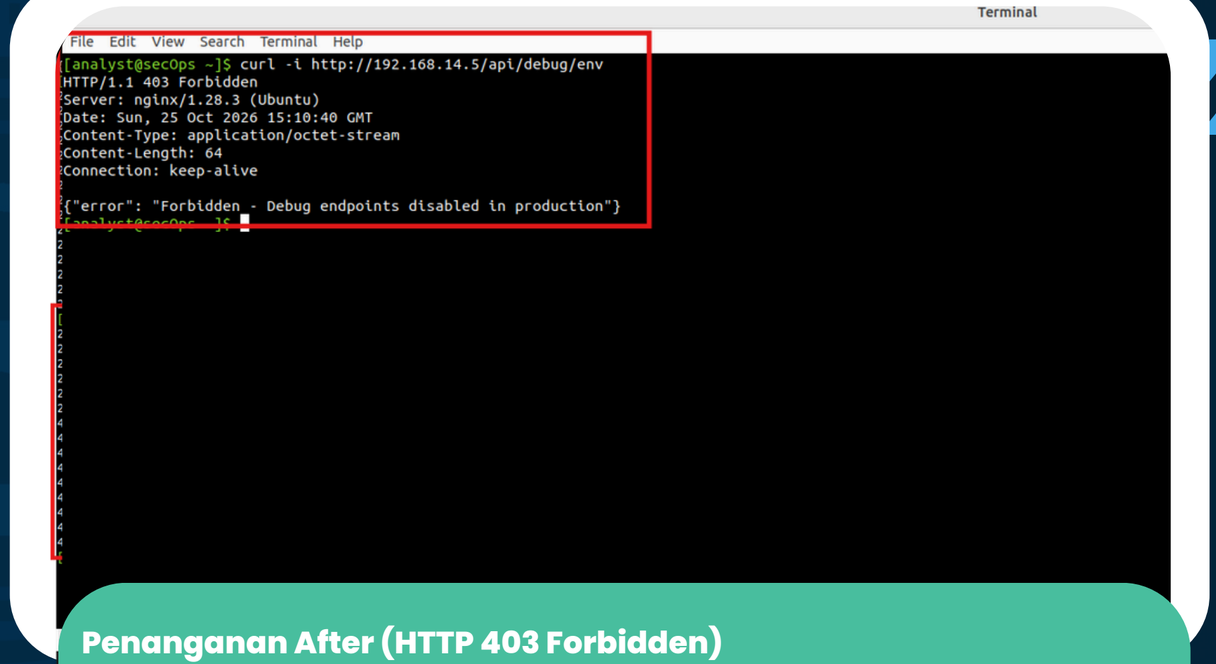
**Monitoring Security Onion**

Node SIEM (192.168.14.50) merekam lalu lintas paket secara real-time via tcpdump.

# Kebocoran Environment & Debug Route

**Serangan Before (HTTP 200 OK)**

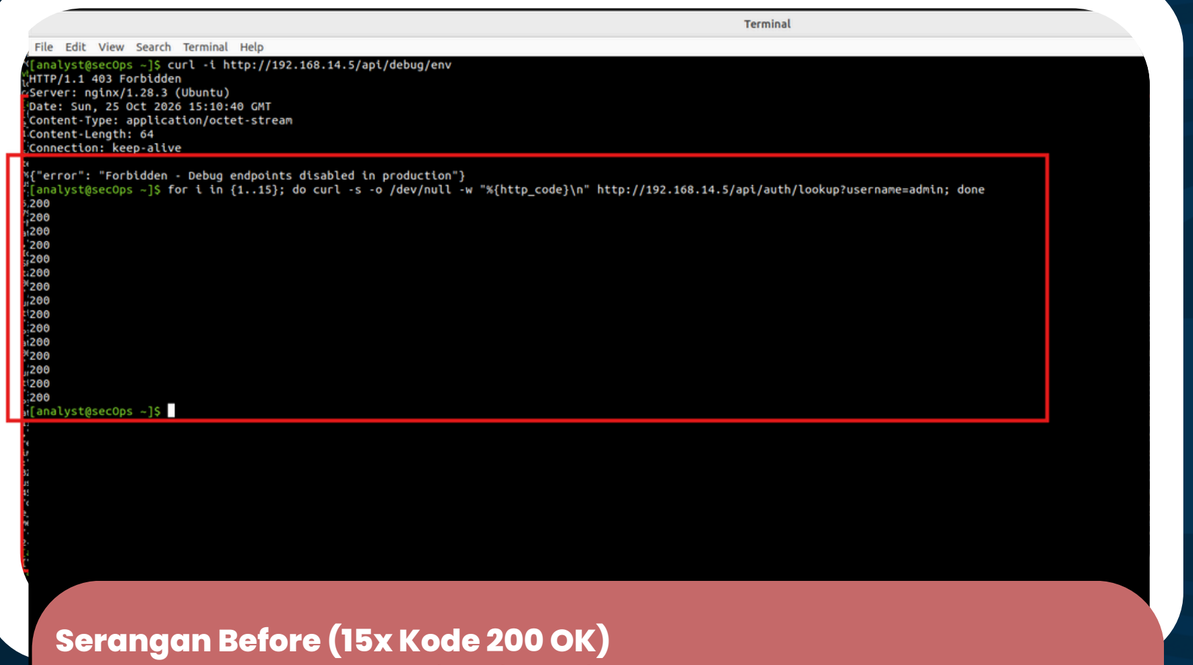
Akses curl ke /api/debug/env mengekspos Firebase private key dan kredensial sistem.




**Penanganan After (HTTP 403 Forbidden)**

Nginx memblokir total rute debug dengan balasan eksplisit non-production.

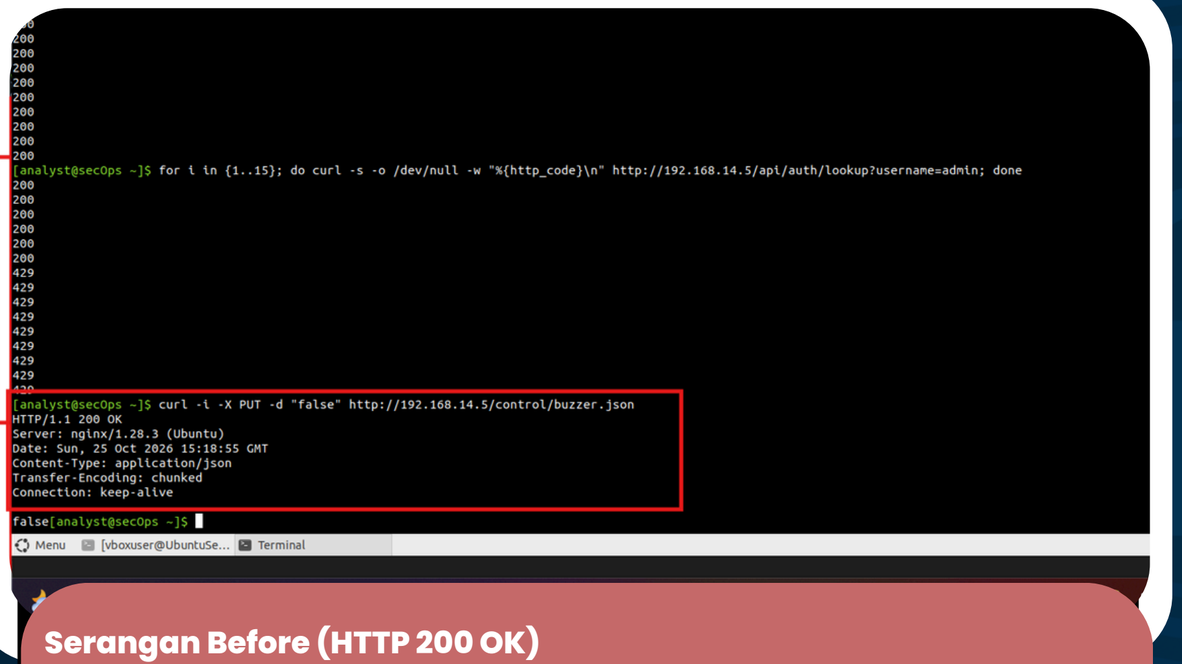
# Auth Endpoint Brute-Force & Rate Limiting




**Serangan Before (15x Kode 200 OK)**
Looping curl 15 kali ke /api/auth/lookup seluruhnya diterima tanpa pembatasan.

**Penanganan After (HTTP 429 Too Many Requests)**
Penerapan limit_req zona 5r/s memutus request berlebih secara instan.

# Buzzer Alarm Tampering & Unauthorized PUT

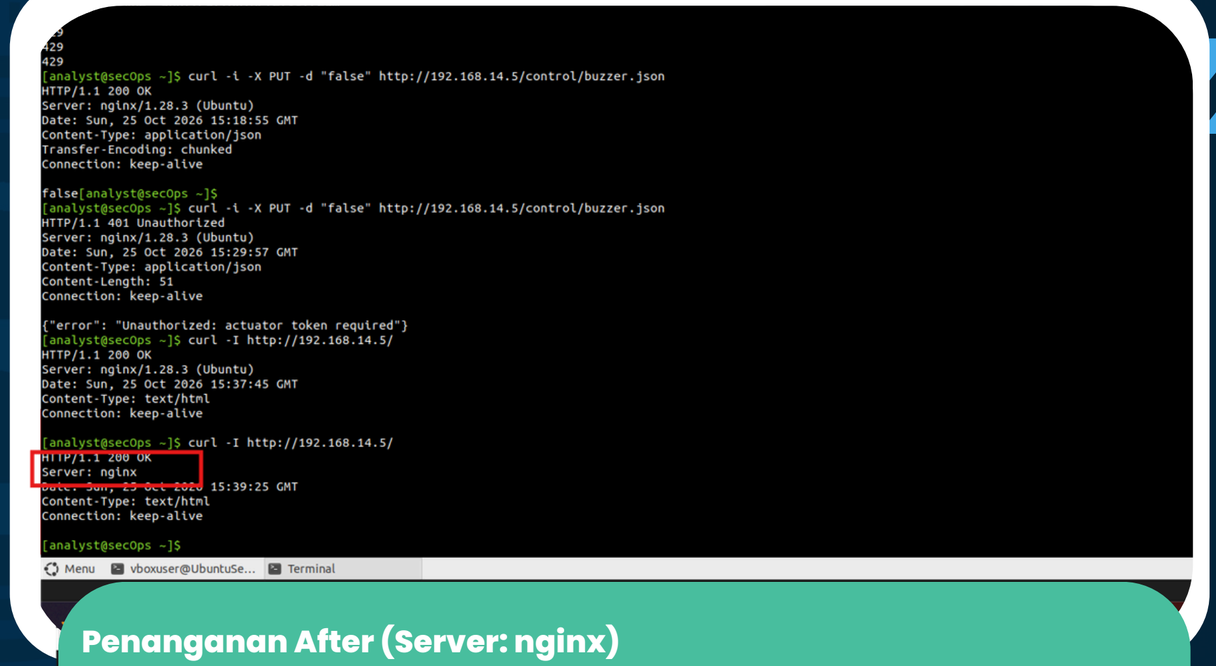



**Serangan Before (HTTP 200 OK)**
Perintah PUT -d "false" sukses mematikan buzzer darurat reaktor pirolisis.

**Penanganan After (HTTP 401 Unauthorized)**
Nginx memvalidasi metode request dan menolak manipulasi tanpa token otorisasi.

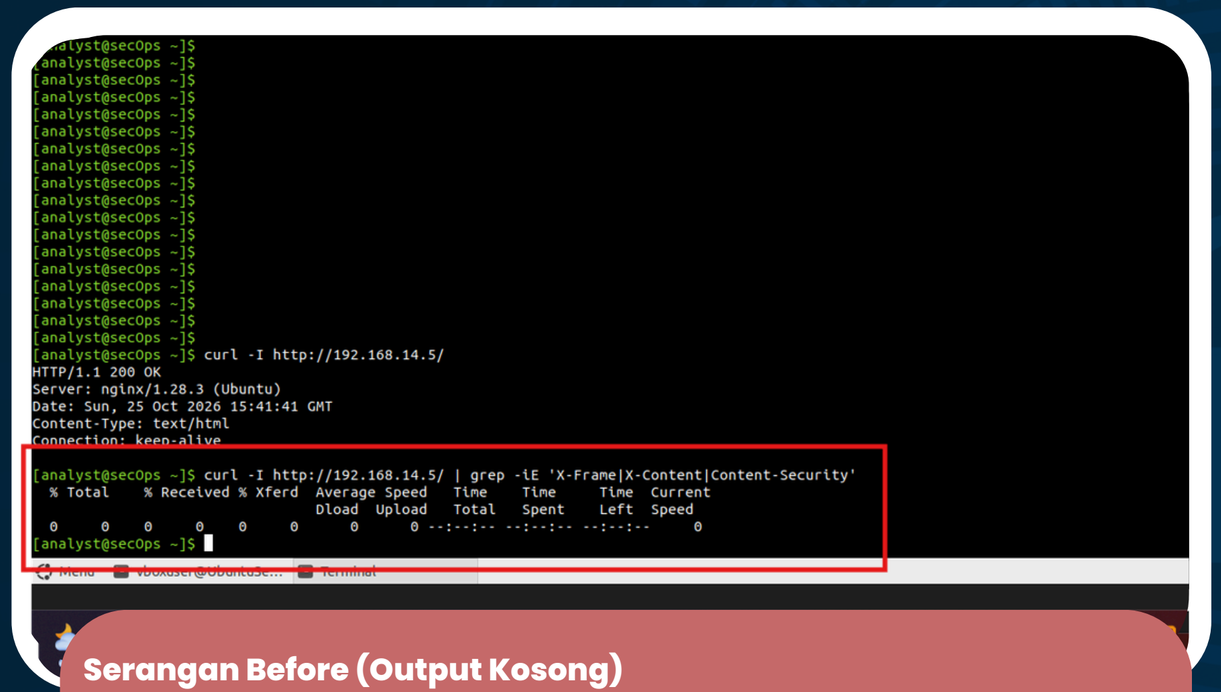
# Server Banner Leak & Version Masking

**Serangan Before (Bocor Versi Rinci)**
Header mencantumkan Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu) yang rentan dieksploitasi versi.

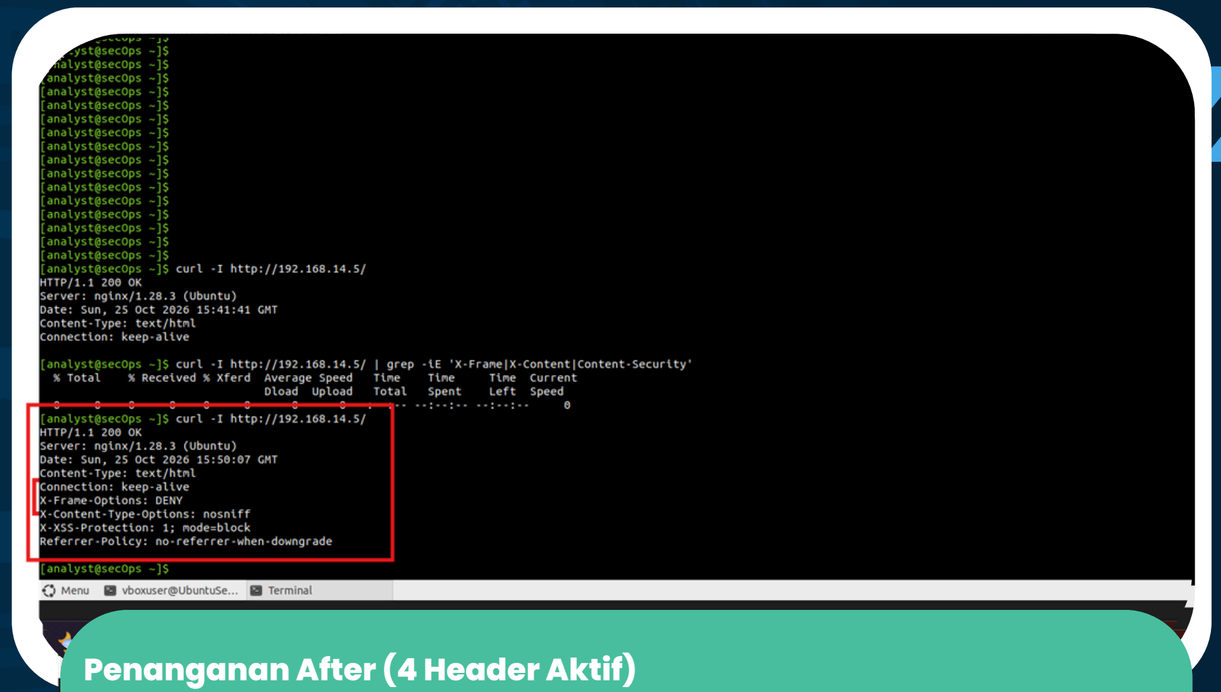



**Penanganan After (Server: nginx)**
Konfigurasi server_tokens off menyembunyikan rincian versi perangkat lunak.

# Missing HTTP Security Headers Enactment




**Serangan Before (Output Kosong)**
Pemeriksaan grep X-Frame tidak mendeteksi header pengaman browser apa pun.




**Penanganan After (4 Header Aktif)**
X-Frame-Options, nosniff, XSS-Protection, dan Referrer-Policy terpasang aktif.

# Checklist Hardening

| No | Kontrol Keamanan | Celah Awal (Before) | Konfigurasi Hardening | Status Akhir (After) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Debug Route Blocking** | Rute `/api/debug/env` terbuka untuk umum dan membocorkan kredensial rahasia (**Firebase private key**) dengan kode status HTTP `200 OK`. | `location ^~ /api/debug/ { return 403; add_header Content-Type application/json; }`<br>Menambahkan blok lokasi di Nginx yang memotong akses dengan **return 403** dan header JSON. | Penyerang langsung ditolak dengan respons eksplisit `HTTP/1.1 403 Forbidden`.<br>`HTTP/1.1 403 Forbidden`<br>`Content-Type: application/json` | Verified |
| 2 | **Rate Limiting** | Rute otentikasi `/api/auth/lookup` dapat ditembak tanpa **batas**, membuka peluang serangan **brute-force** atau penolakan layanan (DoS). | `limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=5r/s;`<br>`location /api/auth/ { limit_req zone=api_limit burst=5 nodelay; limit_req_status 429; }`<br>Membuat zona memori 10MB, batas 5r/s, serta aturan limit_req. | Pengujian loop 15 request meloloskan paket awal, lalu sisanya diblokir dengan kode `HTTP/1.1 429 Too Many Requests`.<br>`HTTP/1.1 429 Too Many Requests`<br>`Retry-After: 1` | Verified |
| 3 | **Actuator Tampering Restriction** | Endpoint status buzzer `/control/buzzer.json` menerima metode `PUT` tanpa verifikasi otentikasi, sehingga alarm bahaya bisa dimatikan sepihak. | `location /control/buzzer.json { if ($request_method != GET) { return 401; } }`<br>Menambahkan validasi metode dan menolak non-GET tanpa token autentikasi. | Pembacaan data (GET) tetap normal, tetapi percobaan manipulasi data lewat PUT langsung digagalkan dengan kode `HTTP/1.1 401 Unauthorized`.<br>`HTTP/1.1 401 Unauthorized` | Verified |
| 4 | **Server Banner Masking** | Header respons membocorkan informasi detail versi web server dan sistem operasi (`Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)`). | `server_tokens off;`<br>Mengaktifkan direktif `server_tokens off;` pada konfigurasi Nginx. | Header HTTP disamarkan menjadi format generik **`Server: nginx`**.<br>`Server: nginx` | Verified |
| 5 | **HTTP Security Headers** | Server tidak mengirimkan header perlindungan peramban (security headers), rentan terhadap Clickjacking dan MIME sniffing. | `add_header X-Frame-Options "DENY";`<br>`add_header X-Content-Type-Options "nosniff";`<br>`add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";`<br>`add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade";`<br>Menambahkan 4 header pengaman pada Nginx. | Seluruh header perlindungan terkonfirmasi muncul pada respnos `curl -I` dari terminal penyerang.<br>`X-Frame-Options: DENY`<br>`X-Content-Type-Options: nosniff`<br>`...` | Verified |

**Fokus Pengujian Keamanan:** Proteksi kebocoran rute sensitif, pembatasan flooding data telemetri, dan pencegahan sabotase kendali aktuator darurat.

# Live Demo

# Attack Plan Fase 2

**1. Actuator Hijacking**
Simulasi bypass otorisasi lanjutan pada kendali katup dan alarm.

**2. Telemetry DoS Flood**
Uji ketahanan payload jumbo melampaui limitasi 100KB.

**3. Auth Enumeration**
Analisis log Suricata & Zeek pada Security Onion (192.168.14.50).

# Thank You

Kelompok 14

# KENDALA & PEMBELAJARAN

**1. Beban Resource Tinggi (3 VM Berjalan Bersamaan)**
**Kendala:** Menjalankan Ubuntu Server, CyberOps Workstation, dan Security Onion (IDS/SIEM) secara serentak membuat penggunaan RAM/CPU host penuh hingga menyebabkan lag/freeze.

**Solusi:** Optimasi alokasi resource (Ubuntu Server dijalankan mode headless/CLI tanpa GUI dengan RAM minimal) serta manajemen eksekusi bertahap (Security Onion hanya dinyalakan saat sesi traffic sniffing & validasi log).

**2. Konfigurasi IP Address Hilang Saat VM Reboot**
**Kendala:** Penetapan IP menggunakan perintah sudo ip addr add bersifat sementara (volatile), sehingga setiap kali VM dimatikan atau di-restart, IP 192.168.14.5 hilang dan harus diketik ulang.

**Solusi:** Mengonfigurasi IP statis permanen melalui file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml dengan mematikan DHCP (dhcp4: false) dan menerapkan sudo netplan apply

**3. Konflik Directive & Header Inheritance pada Nginx**
**Kendala:** Penempatan direktif limit_req_zone di dalam blok server memicu syntax error, dan penambahan add_header di sub-lokasi sempat menimpa security headers utama.

**Solusi:** Memindahkan deklarasi zona memori rate-limit ke konteks global (di luar blok server), menggunakan flag always pada seluruh security headers, dan memvalidasi tiap perubahan dengan sudo nginx -t.

**4. Jaringan Terisolasi (Host-Only) Memutus Akses Internet untuk Instalasi Paket**
**Kendala:** Karena seluruh VM harus berada di subnet tertutup 192.168.14.0/24 (Host-Only Adapter), Ubuntu Server tidak bisa mengakses internet untuk melakukan sudo apt update atau mengunduh library Python dan Nginx.

**Solusi:** Mengaktifkan Dual Network Adapter sementara di VirtualBox (Adapter 1: NAT untuk unduh paket via internet, Adapter 2: Host-Only untuk jalur lokal lab), lalu mematikan adapter NAT setelah seluruh komponen selesai terinstal agar lab kembali 100% terisolasi.